

Nem todos ao mesmo tempo

PH2D · Motion Nodes · tutorial 4 — os sete nós que decidem **quem** é afetado, e **quanto**

Nos três primeiros tutoriais tudo o que você fez aconteceu com **todos** os objetos ao mesmo tempo: todos andaram, todos giraram, todos dobraram. Este é sobre a pergunta que separa um brinquedo de uma ferramenta: **e se eu quiser que só alguns respondam?**

A resposta chama-se **campo**. Um campo não move nada — ele **pesa** cada objeto com um número entre 0 e 1, e o nó seguinte usa esse peso. Um objeto com peso 1 recebe o efeito inteiro; um com 0 fica exatamente como estava; e no meio há tudo o mais.



Falloff · Circle

uma mancha redonda



Falloff · Rect

a mesma, quadrada e inclinada



Radial Sweep

uma fatia de anel

Estas imagens não são desenhos. Cada quadrado é um objeto de verdade, do tamanho que o campo lhe deu, cozinhado pelo mesmo motor que roda no app. Se um campo parar de fazer efeito — ou se duas figuras ficarem iguais — elas **recusam-se a ser geradas**.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env  
PH2D_GPU_COOK_DEMO=112 cargo run -p ph2d-host-desktop --release
```

→ Abre uma tela escura com um **pano de quadradinhos iguais**, e uma **mancha deles maior** um pouco à direita do centro. A etiqueta «**arraste ESTA alça**» aponta para ela.

⚠ Se o pano inteiro estiver grande por igual, o campo não está a ser lido — confira que copiou `PH2D_GPU_COOK_DEMO=112`.

2 · O campo tem uma alça, e ela é nova

Até este ciclo, o **Falloff** — o campo mais simples da casa — só se movia digitando números em dois controlos. Agora ele tem **caixa no canvas**, como qualquer objeto.

- 1 **Clique no cartão Falloff** — o terceiro da fila, entre Scale e Remap.
→ Uma caixa aparece à volta da mancha, na tela.
⚠ Se nenhuma caixa aparecer, o cartão não está selecionado — clique no *título* dele.

- 2 **Arraste a caixa.**
→ A mancha varre o pano. Os quadradinhos crescem quando ela passa por cima e voltam ao tamanho normal quando ela sai.

- 3 **Arraste um canto da caixa.**
→ A mancha cresce e encolhe — é o Radius do cartão a mudar junto.

Por que a mancha nasce de lado. Se ela nascesse no meio do pano, arrastar a alça só a faria *sair* — e você aprenderia que um campo é um interruptor. De lado, ela tem para onde varrer, que é a coisa que o grupo inteiro existe para fazer.

3 · A forma da mancha

- 4 No cartão Falloff, na linha Shape, troque **Circle** por **Rect**.
→ A mancha fica quadrada. E uma linha **Rotation** *aparece* no cartão, que não estava lá antes.
- 5 Arraste o Rotation.
→ A mancha quadrada inclina-se.
⚠ Se a linha Rotation não tiver aparecido, você ainda está em **Circle** — e ali ela está escondida de propósito: girar um círculo não muda nada.
- 6 Volte a **Circle** e repare: a linha Rotation **desaparece**.

4 · A borda: dura, macia, ou o que você quiser

Um campo não tem só forma — tem **borda**. É a diferença entre um recorte de tesoura e um pincel de aerógrafo.

- 7 No cartão Remap, arraste Curvature.
→ A borda da mancha endurece ou amacia. A mancha **não** muda de sítio nem de tamanho — só a passagem entre o cheio e o vazio.
- 8 Agora arraste Multiplier.
→ A mancha inteira pesa mais ou menos: os quadradinhos do meio crescem mais, ou menos, sem a forma mudar.

Por que são dois nós e não um. O Falloff responde «*onde*» e o Remap responde «*quanto*». Separados, você pode trocar a forma sem perder a curva, e reutilizar a mesma curva noutra forma.

5 · Os outros cinco



Box

uma caixa, com largura e altura próprias



Index Range

«do 3.º ao 10.º» — por ordem, não por posição



Radial Sweep

a fatia, o anel, o relógio

Faltam dois, e os dois precisam de **duas entradas**:

- **Combine Fields** junta **dois** campos — some, multiplique, tire o máximo. É como você faz uma mancha que é «dentro do círculo e na metade de cima».
- **Shape Field** usa **um desenho seu** como campo: o que estiver dentro do contorno é afetado, o resto não.

Se um deles não fizer nada, ele agora avisa. Um  aparece no nó enquanto a segunda entrada estiver desligada — antes deste ciclo eles ficavam calados e pareciam avariados.

6 • O que cada controlo faz

A tabela abaixo é **gerada do próprio app**: ela lista o que cada cartão mostra quando você larga o nó, com a faixa e a unidade de cada controlo.

Falloff

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Shape	Circle · Rect · Linear	
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Center X	-1000 a 1000	px
Center Y	-1000 a 1000	px
Radius	0 a 2000	px
Invert	liga / desliga	
Mask Channel	Falloff · Falloff Y	

Só noutro modo: **Rotation** aparece quando **Shape** é Rect ou Linear.

Box

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Width	0 a 4000 (digitável até 209715187.5)	px
Height	0 a 4000 (digitável até 209715187.5)	px

Center X	-1000 a 1000	px
Center Y	-1000 a 1000	px
Rotation	-180 a 180	deg
Softness	0 a 1000 (digitável até 2000)	px
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Strength	-1 a 2	
Invert	liga / desliga	
Radial Sweep		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Radius	0 a 4000 (digitável até 209715187.5)	px
Start Angle	-360 a 360	deg
End Angle	-360 a 360	deg
Repetitions	1 a 32	
Angular Bias	0 a 2	
Inner Radius	0 a 40 (digitável até 2097151.875)	
Center X	-1000 a 1000	px
Center Y	-1000 a 1000	px
Rotation	-180 a 180	deg
Softness	0 a 1	
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Invert	liga / desliga	
Index Range		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Start	0 a 1	
End	0 a 1	
Softness	0 a 1	
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Invert	liga / desliga	
Order By	Index · Attribute	
Remap		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Inner Offset	0 a 1	
Contour	None · Quadratic · Step · Quantize · Curve	
Curvature	-1 a 1	
Min	0 a 1	
Max	0 a 1	

Multiplier	0 a 4
Clamp	Off · Both · Min Only · Max Only
Invert	liga / desliga
Strength	0 a 1
Probability	0 a 1
Seed	0 a 9999

Só noutro modo: **Curve** aparece quando **Contour** é Curve · **Steps** aparece quando **Contour** é Step ou Quantize · **Curve Offset** aparece quando **Contour** é Curve.

Combine Fields

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Mode	Normal · Add · Subtract · Multiply · Screen · Min · Max · Overlay · Average	
Strength	0 a 1	
Clamp	liga / desliga	

Shape Field

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Path Mode	Filled Path · Path Edges	
Distance	0 a 2000	px
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Invert	liga / desliga	

7 · Vá além

- 1

Dois campos numa cadeia. Ponha um segundo Falloff a seguir ao primeiro: os pesos multiplicam-se, e você fica com a intersecção das duas manchas.
- 2

Um campo a mandar noutra coisa. Há **dois** cartões *Scale* na fila; troque o que vem *depois* do Remap por um Rotate: agora a mancha faz os objetos *girarem* em vez de crescerem — o campo é o mesmo, o efeito é outro.
- 3

Ordem em vez de posição. Substitua o Falloff por um Index Range: a mancha deixa de ser um lugar e passa a ser «do 3.º ao 10.º», que é o que faz uma onda percorrer uma fila.

8 · Se algo não bater

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE É
O pano inteiro cresce por igual	o campo não está a ser lido — confira que o Falloff está <i>entre</i> a grelha e o Scale na fila de cartões
Nenhuma caixa aparece ao clicar no Falloff	o cartão não está selecionado; clique no título dele
A linha Rotation não existe	a forma é Circle — ali ela está escondida de propósito

O Combine Fields ou o Shape Field não fazem nada e têm um Δ

falta a segunda entrada: ligue um campo na porta b, ou um desenho na porta shape

A cena engasga com muitos objetos

o **Shape Field** é o único dos sete que não roda na placa de vídeo; com ele na fila, tudo volta para o processador

PH2D · Motion Nodes · ciclo 4 (os campos) · as figuras e a tabela de controlos são geradas do próprio app.